

【注意:】

- 1、本次作业的白名单如下, **任何超出白名单规定的知识点使用都属于违规, 本题得分为 0**

知识点白名单:

仅允许一个 main 函数, main 函数中可存在下面的程序结构

顺序:

分支: 可用关键字为 if/else if/else/switch-case/条件表达式

循环: 可用关键字为 while/do-while/for/break/continue (不允许 if+goto)

头文件白名单:

```
#include <iostream>
```

```
#include <iomanip>
```

```
#include <cstdio> //C 方式为<stdio.h>, C++两种均可
```

```
#include <cmath> //C 方式为<math.h>, C++两种均可
```

```
#include <climits> //C 方式为<limits.h>, C++两种均可
```

```
#include <stdbool.h> //仅 C 方式
```

```
#include <limits> //本次新增, 仅适用于 C++
```

★ `cstdio/cmath/iomanip` 中的系统函数**可以**直接使用, 包括课上未介绍过的, 具体可自行查阅

变量类型白名单:

char / unsigned char

short / unsigned short

int / unsigned int

long / unsigned long

long long / unsigned long long

float

double

bool

- 2、**不允许**使用后续课程中的知识点, **包括但不限于**函数、数组、结构体、类等相关概念!!!
- 3、除明确要求外, 所有 cpp 源程序不允许使用 `scanf/printf` 进行输入/输出
- 4、多编译器下均要做到 “0 errors, 0 warnings”
- 5、部分题目要求 C 和 C++两种方式实现, 具体见网页要求
- 6、输出为浮点数且未指定格式的, 均要求为 double 型, C++为 `cout` 缺省输出, C 为 `%f` 的缺省输出
- 7、认真阅读格式要求及扣分说明!!!

【输出格式要求:】

- 1、为方便机器自动判断正确性, 作业有一定的输入输出格式要求 (但不同于竞赛的无任何提示)
- 2、每个题目见具体说明, 必须按要求输入和输出, 不允许有偏差
- 3、没有特别说明的情况下, 最后一行有效输出的最后有一个 `endl`
- 4、**本次作业的比对要求**为 `txt_compare` 在 `--trim right` 下与 demo 做到**完全一致**

【特别声明:】

本次作业的目标是如何从计算机的视角去考虑问题, 附件所带的 5 个 exe **没有任何问题**, 均遵守下述的“错误处理逻辑”和具体的题目要求, 如果你的 exe 和附件的输出不同, **表示你没有理解**下述的“错误处理逻辑”和题目要求, **不希望**问出“我觉得附件的 exe 处理流程不合理, 我认为 xx 的输出才合理的”等类似问题!!!

补充:

12、 解决 scanf("%d", &int 型变量); / cin>>int 型变量时, 因为输入错误 (包括但不限于超过上下限、非法输入字母等情况) 而导致的出错问题

【要求:】① 下述程序运行三次, 分别要求:

- a) 输入一个[0-100]间的数字
 - b) 先输入一个<0 或>100 的数字, 要求再次输入时输入 0-100 间的数字
 - c) 输入一个/多个字母或标点符号 (观察此时的程序表现)
- ② 在给出的基准源程序 3-b12.cpp/3-b12.c 的基础上, 自行查阅相关资料, 使①-c 能正确处理输入错误并再次提示输入 (**注**: 只要输入与预期输出不符合, 都算错误, 例如, 如果下例的 C++基准程序中输入字母, 得到 x=0, 也是需要处理的错误)
- ③ 本题可以使用一些未学过的系统函数/cin.xx 的成员函数形式 (即使某些语句不知道准确含义, 只要有效即可, 后续课程中会逐步学到, 但**仍不允许**使用数组、string 等后续知识)
- ④ 给出 3-b12-基准程序.cpp/3-b12-基准程序.c 供参考
- ⑤ c 方式输入错误时, vs 和 gcc 在输入非法时还有细节差别, 因此提供两个 c 方式的 exe, 其中 gcc 下 C 方式的 exe **不要求** txt_compare --trim right 与 demo 完全一致
- ⑥ 后续题目中输入错误的处理, 均可以使用本题的方法

【错误处理逻辑:】(编译器视角的错误处理描述, **认真阅读并思考与人的视角的差异**)

以 C++方式的基准源程序中 cin>>x 为例, 说明错误的不同类型及基本处理准则

- ① 假设键盘输入是 78, 则 x 读到 78, 此时 cin 状态正确, int 型变量读入正确, x 符合程序预期 [0..100], 整个程序正确结束
- ② 假设键盘输入是 123, 则 x 读到 123, 此时 cin 状态正确, int 型变量读入正确, 但 x 不符合用户程序的预期 [0..100], 会重新要求读入; 因为输入缓冲区已空, 因此光标闪动, 再次等待键盘输入
- ③ 假设键盘输入是 abcd: 则 cin 直接进入错误状态, 应该清除当前输入缓冲区并且恢复 cin 的正确状态, 重新读入
- ④ 假设键盘输入是 78abcd, 则 x 读到 78, 此时 cin 状态正确, int 型变量读入正确, x 符合程序预期 [0..100], 因此退出循环并打印 x, 随后整个程序正确结束 (此时 cin 状态正确, 不清除缓冲区, 因此缓冲区仍有 abcd 存在, 如果程序运行结束, 则缓冲区会随着程序运行结束而消失; 如果还有后续语句, 且后续语句中有输入语句, 则下次输入时会从缓冲区中读取, 如果下次是读取字符串/字符, 则可正确读入; 如果下次是十进制方式读取 int 型, 则会出错 (见③), **但无论如何, 不影响本次的正确性**)

- ⑤ 假设键盘输入是 123abcd, 则 x 读到 123, 此时 cin 状态正确, int 型变量读入正确, 但 x 不符合程序预期[0..100], 会重新要求读入; 再次读入时碰到 abcd(详见④的描述, 同③处理即可)
- ⑥ 假设键盘输入是 9876543210abcd, 则 x 读到 9876543210, 超出了 int 范围, 因此 x 的值为 int 的上限/下限/0 等特殊值(不同编译器表现不同), 且 cin 状态错误, 此时即使 x 的值为 0(本课程所用的 VS+gcc 均为 int 上限), 符合程序预期的[0..100], 但仍然应该同③处理
- ⑦ 如果是 scanf("%d", &a) 方式入到 9876543210abcd, 则 x 有值(非 9876543210, 具体自行研究)且 scanf 返回 1, 无法判断错误
- ⑧ **任何情况下, 约定 cin 为错误状态才清空当前输入缓冲区中的所有内容, 否则不清除**

13、 从键盘输入年份、月份以及该月第 1 天的星期值, 打印某月份的月历

【要求:】① 年份限定在 2000-2030 之间, 月份 1-12, 星期值 0-6(代表星期日-星期六)

② 有关闰年、大小月的判断必须正确

③ 不考虑输入星期值与实际值的正确性差别(比如 2022.10.1, 星期输入 0-6 均可)

④ 给出示例程序 3-b13-demo.exe 供参考(月历部分输出格式要一致)

注: demo 有 C/C++两种, 输入超过 int 上限时, 两者表现不同, 具体参考 12 题

⑤ **考虑各种输入错误且错误处理方法必须与 demo 一致**, demo 的输入处理逻辑如下:

- a) 首先输入年和月, 要求必须两者同时正确, 任何一个有错则需要重新输入年和月(例: 输入 2020 abc 2020 2, 清空并重输, 输入 2020 13 2026 4, 则年/月为 2026/4)

【注意:】可以把⑤-a) **理解为**实际工作中甲方提出的特殊要求, 你现在要做的是使错误逻辑处理符合这个特殊要求, 而不是质疑甲方)

- b) 年月正确后, 进入星期的输入, 星期错误则重新输入星期, 不再输入年和月

⑥ **观察:** 如果该月最后一天是周六, 打印格式是否有所差异?

【编译器要求:】

		编译器VS	编译器gcc
3-b12-1.cpp	解决cin输入int错误	Y	Y
3-b12-2.c	解决scanf输入int错误	Y	Y
3-b13-1.cpp	打印月历	Y	Y
3-b13-2.c	打印月历(C方式)	Y	Y

【作业要求:】

- 1、**4月15日前**网上提交本次作业
- 2、每题所占平时成绩的具体分值见网页
- 3、超过截止时间提交作业会自动扣除相应的分数, 具体见网页上的说明

【特别说明:】

用输入重定向/管道方式处理含有错误输入的数据时, **最后一个数据必须是正确的**, 和控制台输入的差别如下:

控制台方式下, 前面若干次输入错误, 系统都会清空缓冲区后要求重新输入, 如果不输入, 就会停在那里等待;

输入重定向/管道方式下, 前面若干次输入错误, 系统都会清空缓冲区后继续从输入文件/管道中读数据, 如果读不到数据(文件结束或管道中无后续数据提供), 系统会返回 EOF (End Of File), 此时 cin.good() 为 0/cin.fail() 为 1, 会进入**无限死循环**, 从而导致输出重定向文件不停增长。

注: 用 get_input_data.exe 方式读 test-data.txt 形式的, 要理解每个[]组是一个题目的测试数据, 因此, 每组的最后一个数据必须是正确的)